🎓 GUÍA DE ESTUDIOS COMPLETA

Infraestructura Crítica, Energía y Telecomunicaciones

PIMVCA — Proyectos e Inversiones MV Miranda, C.A.
pimvca.com.ve

Octubre 2026 — Formación Técnica Interna

PARTE 1. CONCEPTOS TÉCNICOS FUNDAMENTALES

1.1 ¿Qué es la Infraestructura Crítica?

Es todo aquel conjunto de equipos e instalaciones cuya **parada inmediata produce pérdidas económicas, riesgos para la seguridad o interrupción del servicio**. En telecomunicaciones: radiobases, centros de datos, salas de conmutación. En energía: subestaciones, plantas de emergencia y sistemas de protección.

> **Características que la definen:**
>
> - **Disponibilidad 24/7/365:** no puede detenerse.
> - **Redundancia:** componentes duplicados (N+1) para que si uno falla, otro asuma la carga.
> - **Mantenimiento preventivo y correctivo** documentado con trazabilidad total.

Nivel (Uptime Institute)	Disponibilidad anual	Tiempo de parada aprox.
Tier I	99,671%	~28,8 horas/año
Tier II	99,741%	~22,7 horas/año
Tier III	99,982%	~1,6 horas/año
Tier IV	99,995%	~26,3 minutos/año

1.2 Conceptos Eléctricos Básicos

- **Voltaje (V):** la "presión" que empuja a los electrones. Se mide en Voltios.
- **Corriente (I):** el flujo de electrones. Se mide en Amperios.
- **Potencia (P):** la energía consumida. P = V × I. Se mide en Watts.
- **Corriente Alterna (CA/AC):** la que llega de la red comercial. Cambia de dirección 50/60 veces por segundo.
- **Corriente Continua (CC/DC):** la de las baterías y los equipos electrónicos. Dirección constante.
- **Ley de Ohm:** V = I × R. Permite calcular valores con el multímetro.
- **Aislamiento:** resistencia entre un conductor y tierra; se mide con megóhmetro. Un valor bajo = riesgo de falla eléctrica.
- **Puesta a tierra (Grounding):** canaliza las descargas (rayos, picos) hacia la tierra para proteger equipos y personas.

1.3 Sistema de Energía DC (-48V) en Telecomunicaciones

¿Por qué -48V y no otra tensión?

- Es un estándar internacional en telefonía desde la época de los conmutadores electromecánicos.
- Con el polo positivo a tierra (+48V), se minimiza la **electrólisis por corrosión** de las conexiones en ambientes húmedos.
- Es un voltaje seguro para manipulación bajo condiciones controladas (por debajo de 60V DC).

Componentes del sistema:

1. **Rectificador:** convierte AC (110/220V) a DC (-48V). Es modular: si un módulo falla, los demás siguen trabajando (redundancia N+1).
2. **Banco de baterías:** respalda la carga cuando se va la red comercial. Tipos: AGM, Gel y LiFePO4 (litio).
3. **Bus de distribución / Tablero SACC:** distribuye el -48V a los equipos con fusibles o breakers.
4. **Sistema de monitoreo:** genera alarmas (voltaje bajo, alta temperatura, falla de módulo).

Flujo normal: Red Comercial → Rectificador → Carga del equipo Y carga de baterías simultáneamente.
Flujo en falla: Baterías → Carga del equipo (autonomía típica de 4-8 horas según diseño del banco).

1.4 Radiobases (Estaciones Base / BTS)

Definición: instalación fija que transmite y recibe señales de radio para conectar los teléfonos móviles con la red del operador (Movistar, Digitel, Movilnet).

Componentes principales:

- **Antenas:** emiten y captan las ondas de radio (paneles rectangulares en la parte superior de la torre).
- **RRU (Remote Radio Unit):** unidad de radio remota, instalada cerca de la antena.
- **BBU (Baseband Unit):** procesa la señal de banda base (el "cerebro" digital de la celda).
- **Sistema de energía:** rectificador + baterías (el corazón eléctrico que el técnico de PIMVCA mantiene).
- **Enlace de backhaul:** fibra óptica, microondas o satélite que conecta la radiobase con el núcleo de la red.

Tipos de cobertura: macrocélulas (torres grandes), microcélulas y picocélulas (zonas urbanas densas).

1.5 Subestaciones Eléctricas

Definición: instalación que transforma, distribuye y protege la energía eléctrica. Agrupa transformadores, interruptores, seccionadores, barras y equipos de protección.

Componentes principales:

- **Transformador:** eleva o baja la tensión (ej. 13,8 kV → 480V).
- **Barras colectoras (busbars):** conductores metálicos (cobre/aluminio) que distribuyen la energía dentro de la subestación.
- **Interruptores (breakers):** abren o cierran circuitos, incluso bajo carga; cortan fallas.
- **Seccionadores (disconnectors):** aíslan secciones del circuito para mantenimiento seguro; NO deben abrirse bajo carga.
- **Relés de protección:** detectan fallas (sobrecorriente, cortocircuito) y ordenan el disparo del interruptor.
- **Pararrayos (SPD):** protegen contra sobretensiones atmosféricas.
- **Transformadores de medida (CT/PT):** reducen corriente/tensión para medición y protección.
- **Esquemas de barra:** simple, doble, interruptor y medio (mayor confiabilidad, mayor costo).

1.6 Plantas de Emergencia y TTA/ATS

- **Planta de emergencia (moto-generador diésel):** genera energía AC cuando falla la red comercial.
- **TTA / ATS (Tablero de Transferencia Automática):** conmuta la carga de la red comercial a la planta automáticamente.
  - Ciclo típico: detecta falla → envía señal de arranque al generador (5-8 seg) → espera estabilización de voltaje y frecuencia (3-5 seg) → conmuta la carga.
  - Al volver la red comercial, tras un periodo de estabilización, regresa la carga a la red y detiene el generador.

1.7 Seguridad Eléctrica (NFPA 70E)

- **LOTO (Lockout/Tagout):** bloquear y etiquetar los interruptores de energía antes de trabajar; garantiza que nadie reenergice el equipo mientras se interviene.
- **EPP (Equipo de Protección Personal):** casco dieléctrico, careta anti-arco, guantes de potencial, gafas, calzado aislante.
- **Arco eléctrico:** explosión de energía radiante y calor al fallar un sistema; puede superar los 19.000 °C.
- **Zonas de riesgo:** acercamiento restringido / admisible según el nivel de riesgo calculado.

Regla de oro: verificar ausencia de tensión con multímetro antes de tocar cualquier conductor, siempre en dos pasos: probar el multímetro en una fuente conocida, medir, volver a probar el multímetro.

PARTE 2. PROMPT PROFESIONAL PARA ASISTENTES DE IA

Copia y usa este prompt cuando necesites apoyo técnico urgente en campo:

> ***"Actúa como un Ingeniero Especialista en Infraestructura Crítica, Sistemas de Energía y Telecomunicaciones.*** *Estoy atendiendo un ticket de campo en una [Radiobase / Subestación].*
>
> ***Síntoma / Alarma detectada:*** *[DESCRIBE AQUÍ el problema]*
>
> ***Equipos involucrados:*** *[Ej: Rectificador Huawei/Eltek, Tablero SACC, TTA, Banco de Baterías AGM].*
>
> *Por favor, ayúdame con:*
> *1. Análisis técnico de las 3 causas raíces más probables (ordenadas de más a menos común).*
> *2. Paso a paso seguro de diagnóstico con las herramientas adecuadas (multímetro, termografía, pinza de corriente).*
> *3. Precauciones de seguridad eléctrica (Lockout/Tagout, EPP, límites de choque NFPA 70E).*
> *4. Posibles códigos de error en los equipos y cómo interpretarlos."*

PARTE 3. ESTRUCTURA DEL TICKET DE TRABAJO

Campo	Ejemplo
ID Ticket / Orden	INC-2026-8842 / MNT-2026-015
Tipo	Incidente / Mantenimiento / Mejora
Prioridad	Crítica / Alta / Media / Baja
Sitio / Ubicación	Radiobase Guayana Centro / Subestación Principal
Fecha y Hora de Reporte	15/10/2026 08:30
Sistema Afectado	Planta de emergencia / Rectificador / Batería
Descripción del Incidente	"Alarma de fallo de red comercial y caída de tensión en batería principal"
Diagnóstico en Campo (Causa Raíz)	"Breaker general de entrada AC disparado por pico de voltaje"
Acciones Correctivas Realizadas	"Se midió aislamiento y continuidad, se restableció el interruptor termomagnético, se verificó arranque en carga del moto-generador, se confirmó salida -48V y recarga de baterías"
Repuestos Utilizados	1x Breaker 63A termomagnético (PN: S263-63)
Herramientas Empleadas	Multímetro Fluke 117, pinza amperométrica, termógrafo
Evidencia Fotográfica	IMG_20261015_084530.jpg
Tiempo de Resolución	2h 15min
Estatus Final	Cerrado / Monitoreo preventivo / Pendiente de repuesto
Lección Aprendida	"Instalar supresor de picos en entrada AC"

PARTE 4. RECURSOS EDUCATIVOS RECOMENDADOS

⚡ Energía DC y Telecomunicaciones

- "Learn the Main Elements of an Electrical Substation" — youtube.com/watch?v=ERoM4KaL1tE
- "Bancos de baterías: configuración y análisis" — youtube.com/watch?v=7tOXT057PSo
- "How a UPS works" — youtube.com/watch?v=Dq3Jb1kOfcc

⚙ Transferencia Automática (ATS/TTA)

- Playlist "ATS / TTA / Power Changeover Switch" — youtube.com/playlist
- "Tutorial controlador ATS Be242" — youtube.com/watch?v=qeVwpkQpGxw

🏗 Subestaciones

- "CÓMO se CONSTRUYE una SUBESTACIÓN ELÉCTRICA?" — youtube.com/watch?v=2-FksVmJB8s
- Playlist "Todo lo que Necesitas Saber sobre Subestaciones Eléctricas" — youtube.com/playlist

🛡 Seguridad Eléctrica (NFPA 70E)

- "Curso de Seguridad Eléctrica NFPA 70E" — youtube.com/watch?v=xYHQ3Px5mWI
- Norma NFPA 70E 2021 (PDF) — oshacademylatam.com

📚 Repositorios GitHub y Documentación

- **Huawei R48xx (rectificadores):** github.com/patagonaa/huawei-r48xx
- **Electrónica de potencia (estudios):** github.com/tmhd99/power-electronics-studymaterials
- **Manuales de fabricantes:** buscar en Google el modelo del equipo + "user manual" (Eltek, Vertiv/Emerson, Delta, Huawei, Schneider).

PARTE 5. PLAN DE ESTUDIO (16 SEMANAS)

Semanas	Tema
1-2	Fundamentos de electricidad (CA/CC, voltaje, corriente, potencia, ley de Ohm)
3-4	Rectificadores y convertidores AC→DC (-48V)
5-6	Baterías: AGM, Gel, LiFePO4, ciclos de carga/descarga, autonomía
7-8	Plantas de emergencia y generadores diésel (arranque, estabilización, TTA/ATS)
9-10	Subestaciones eléctricas (componentes, protecciones, tableros de CC)
11-12	Seguridad eléctrica NFPA 70E (LOTO, EPP, arcos eléctricos)
13-14	Diagnóstico de fallas con herramientas (multímetro, pinza, termografía)
15-16	Tickets de trabajo y trazabilidad (estructura, reportes, lecciones aprendidas)

PARTE 6. PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Por qué el estándar de telecomunicaciones usa -48V con polo positivo a tierra?
2. ¿Qué diferencia hay entre un seccionador y un interruptor?
3. Describe el ciclo completo de un TTA cuando se va la red comercial.
4. ¿Qué mide el megóhmetro y por qué es importante en el mantenimiento?
5. ¿Cuáles son los pasos del procedimiento LOTO antes de intervenir un tablero?
6. ¿Qué le pasa a la radiobase cuando se agotan las baterías y la planta no arranca?
7. Menciona 3 causas comunes de alarma en un rectificador modular.